

NOM DE L'ATELIER : MAISON ÉCOLOGIQUE INTELLIGENTE



OBJECTIF:

LES ENFANTS DÉCOUVRIRONT, DE MANIÈRE LUDIQUE, COMMENT UTILISER L'ÉNERGIE SOLAIRE ET L'EAU DE PLUIE POUR ALIMENTER UNE MAISON INTELLIGENTE. ILS APPRENDRONT, PAR DES EXPÉRIENCES PRATIQUES, COMMENT UN TOIT AJUSTABLE, DES PANNEAUX SOLAIRES ET UN SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DES EAUX PLUVIALES PEUVENT JOUER UN RÔLE CLÉ DANS LA PRÉSERVATION DE LA PLANÈTE.



CONTENU:

- INTRODUCTION LUDIQUE : POURQUOI ÉCONOMISER L'ÉNERGIE ET L'EAU ?
- UN DÉBAT INTERACTIF SUR L'IMPORTANCE DE L'ÉLECTRICITÉ ET DE L'EAU, AVEC UNE EXPLICATION SIMPLE DU RÔLE DU SOLEIL COMME SOURCE NATURELLE D'ÉNERGIE.
- DÉCOUVERTE DE LA MAISON MAGIQUE :
- PRÉSENTATION D'UN MODÈLE RÉDUIT DE MAISON UTILISANT DES CAPTEURS REPRÉSENTANT LE SOLEIL ET LA PLUIE.
- EXPÉRIENCE ET INTERACTION :
- LES ENFANTS TESTERONT EUX-MÊMES LES CAPTEURS ET OBSERVERONT LEUR FONCTIONNEMENT.
- JEU INTERACTIF : "LES GARDIENS DE LA TERRE" :
- DES DÉFIS AMUSANTS OÙ LES ENFANTS DEVRONT TROUVER DES SOLUTIONS POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE ET L'EAU DANS LEUR PROPRE MAISON.
- CONCLUSION :
- RÉVISION DE CE QUI A ÉTÉ APPRIS DURANT L'ATELIER, EN RÉCAPITULANT LES CONCEPTS CLÉS.



RESSOURCE:

- Maison magique : Modèle réduit avec panneaux solaires et capteurs interactifs.
- Panneaux solaires et capteurs : Miniatures pour observer l'énergie solaire et la collecte des eaux pluviales.
- Jeu de cartes : Défis environnementaux à résoudre.
- Feuilles et crayons : Dessiner leur maison écologique idéale.



PUBLIC CIBLE:

- Les enfants de 6 à 12 ans, curieux d'apprendre comment protéger la planète tout en s'amusant, seront les principaux participants à ces activités éducatives.

اسم الورشة: منزل بيئي ذكي

الهدف

تعريف الأطفال بكيفية استخدام الشمس والمطر لتوفير الطاقة والماء من خلال منزل ذكي و تجارب ممتعة، سيتعلمون كيف يمكن لسقف متحرك، وألواح شمسية، ونظام لجمع مياه الأمطار أن يساعدوا في حماية الكوكب.



محتوى:

1. مقدمة ممتعة : لماذا نوفر الطاقة والماء؟. نقاش تفاعلي حول أهمية الكهرباء والماء. شرح بسيط للشمس كمصدر طبيعي للطاقة.
 2. اكتشاف المنزل السحري : عرض نموذج صغير لمنزل يستخدم مستشعرات تعبر عن الشمس والمطر.
 3. تجربة وتفاعل : يجرب الأطفال بأنفسهم المستشعرات
 4. لعبة تفاعلية : "حماة الكوكب" : تحديات صغيرة يجب على الأطفال فيها إيجاد حلول لتوفير الطاقة والماء في منازلهم.
 5. الخاتمة:
- مراجعة ما تم تعلمه



الموارد :

- نموذج المنزل السحري.
ألواح شمسية صغيرة ومستشعرات تفاعلية.
لعبة بطاقات مصورة للتحديات البيئية.
أوراق وأقلام لرسم منزلهم البيئي المثالي.



الجمهور المستهدف:

- الأطفال من 6 إلى 12 سنة، ممن لديهم فضول لمعرفة كيفية حماية كوكب الأرض أثناء الاستمتاع والتعلم.





المواد اللازمة :

ييعتمد المشروع على مجموعة من المكونات الإلكترونية، مثل محركات سيرفو SG90 للحركة الدقيقة، وحساسات المطر للكشف عن تساقط المياه، ولوحة شمسية 5 واط لتوليد الطاقة، وبطارية ليثيوم لتخزينها. تُستخدم مضخة مياه 5V للتحكم في تدفق الماء، بتفعيل من مرحل (ريلاي) 5V. كما توجد حساسات ضوئية (LDR) لقياس شدة الإضاءة، وحساس مستوى الماء لمراقبة كمية الماء، يتم التحكم بكل هذه المكونات بواسطة وحدة ESP32، على لوحة تجارب (Breadboard). لقياس المناخ، يُستخدم حساس DHT11 أو DHT22. ولرصد الحركة حساس PIR. يُكمل الدارة مقاومات، أسلاك توصيل، LEDs للإشعارات الضوئية، وصفارة (Buzzer) للتنبيهات الصوتية.



المتطلبات الأساسية لشرح الورشة:

- نموذج مُركَّب وجاهز للعمل
- مصدر طاقة (مثل بطارية أو لوحة شمسية)
- حاسوب محمول لبرمجة ESP32 ومراقبة النتائج
- بيئة يمكن فيها اختبار الحساسات (ضوء، ماء، حركة...)
- أدوات احتياطية (أسلاك، مقاومات، حساس إضافي...)
- مطبوعات أو شرائح توضح مراحل المشروع وأهدافه



منهجية شرح الورشة:

ينطلق العرض بمقدمة تمهيدية تُبرز أهداف المشروع وأهميته في السياق البيئي والتقني. بعد ذلك، يتم الانتقال إلى استعراض مكونات النظام، حيث يتم التعريف بالحساسات، المشغلات، ووحدة التحكم ESP32، مع توضيح دور كل عنصر في تشغيل النظام الذكي. يُتبع هذا الجزء بـ تجربة تطبيقية مباشرة على نموذج عملي يُجسّد آلية اشتغال النظام. بعد ذلك، يتم إدراج محاكاة واقعية لظروف مختلفة، كالكشف حركة أو تساقط الأمطار، بهدف إبراز استجابة النظام التلقائية. ويُختتم العرض بـ نقاش تفاعلي مع الحضور حول سبل تطوير المشروع والتفكير في تأثيره الإيجابي على البيئة.



التكلفة:

ما بين 800 و1000 درهم



التواصل:

: البريد الإلكتروني
maryamchbani455@gmail.com
الهاتف : 0658931953